2026 海峡大学生人工智能创意大赛 · 海洋科创赛道

探海灵眸 Oceanus

海陆空协同海洋环境治理智能体平台

从发现到核算，把海漂垃圾治理做成可信、
可回放、可复盘的闭环。

作品形态：平台 + 无人船 + 无人机 + 无人车

应用场景：近岸海漂垃圾治理

2026 年 10 月



模块化无人船 · 边缘智能感知 · 机械臂拾取

固定测评 27/27 · 真实状态集成验收 129 项

一页看懂：这项作品解决了什么

把海漂垃圾从“被看见”推进到“被证明已经闭环”。

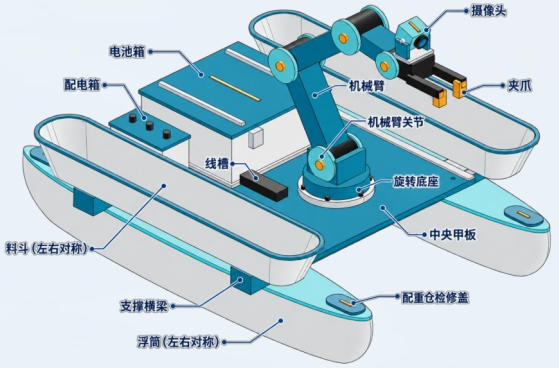
01 **发现**
摄像头 / 无人机 / 人工上报

02 **确认**
时序验证与人工复核

03 **派单**
空间就近与资源状态

04 **执行**
MQTT + ACK + 遥测

05 **核算**
证据归档与报表



可信流转

Run / Step / Tool / Policy / Approval / Replay / Eval

可插拔执行

无人船、无人机、无人车共用任务与证据契约

证据链内建

每个关键结论都保留来源、版本、审批与回放轨迹

已有证据

27/27
固定评测场景通过

129
真实状态集成验收

5 项
软件著作权申请中

2 篇
ICASSP 2027 投稿在审

3 类
移动载体结构方案

E2
当前能力阶段

真正的断点不在“看见”，而在“流转”

县域海漂垃圾治理包含五个环节，每个环节都有独立的失效方式。

01
发现
覆盖时段有限；单帧误报多

02
确认
人工判断标准不一；无复核记录

03
派单
依赖个人经验；缺少优先级依据

04
执行
空驶多；近处设备被远派

05
核算
数据滞后；口径不一；难证闭环

关键洞察

即使把 100 个漂浮物全部检测出来，如果无法证明哪一条被处理、效果如何、代价多少，治理价值仍然接近于零。

设计重心：把“可信流转”放在“识别精度”之前。

使用者与付费方分离，产品必须围绕四个核心问题

购买方关注治理成效，操作员关注每天是否真的省事、可执行。

核心任务（JTBD）

当辖区海面出现影响航道、养殖、岸线或旅游环境的漂浮垃圾时，我要在有限人力和预算下，快速确认问题、派出合适设备、跟踪执行过程，并向上级证明问题已经闭环。

而不是只看到一堆视频和告警。

01 问题是否真实存在?

证据帧 + 时序确认 + 人工复核

02 应该派谁、何时去?

空间就近 + 电量 / 仓容 / 在线状态

03 执行是否顺利?

ACK + 进度 + 超时换车重派

04 最终清理了什么?

前后影像 + 重量 + 证据归档 + 报表

购买方

县级主管部门 · 乡镇政府

高频使用者

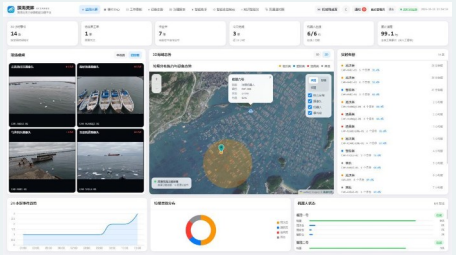
乡镇操作员 · 海上环卫队

协作方

养殖户 · 渔民 · 平台管理员

海陆空共用一张任务与证据底图

设备按场景替换，平台统一目标、状态、审批与证据。



Oceanus 平台界面

任务、审批、工单与回放统一留痕

载体 / 设备	适用场景	作业形态与已验证方案	明确边界
无人船	水面与养殖区	机械臂夹取、料斗收纳、带载返航	保持距离，避免螺旋桨缠绕
六旋翼无人机	岸基盲区巡检	广域巡查、目标定位、事件回传	不宣称直接空中拾取
沙滩无人车	可通行岸滩	履带底盘、前置机械臂、后置料斗	不进入陡坡和湿滑礁石区
Oceanus 平台	跨载体调度	事件、审批、工单、回放与报表	按单场景渐进交付

部署原则：任一单场景可独立交付；二次接入复用同一套任务、审批与证据契约。

五层架构：每一层职责单一，失败姿态明确

数据向上流转，证据向下沉淀；任何降级状态都对外可见。

感知层	岸基摄像头 · 无人机 · 人工上报 → 独立 HTTP 推理服务（OpenCV / ONNX 多 provider）
事件层	Schema 校验 · 双重幂等去重 · 时序验证（跟踪 / 连续命中 / 冷却窗口）
决策层	治理智能体内核： Run → Planner → Policy → Approval → Tool → Observer → Verifier
执行层	任务状态机 · MQTT 下发 · ACK / 进度 / 遥测 · 可插拔执行端
核算层	证据归档 · 日报 / 月报 · 治理热力图 · 单位成本 · 审计日志

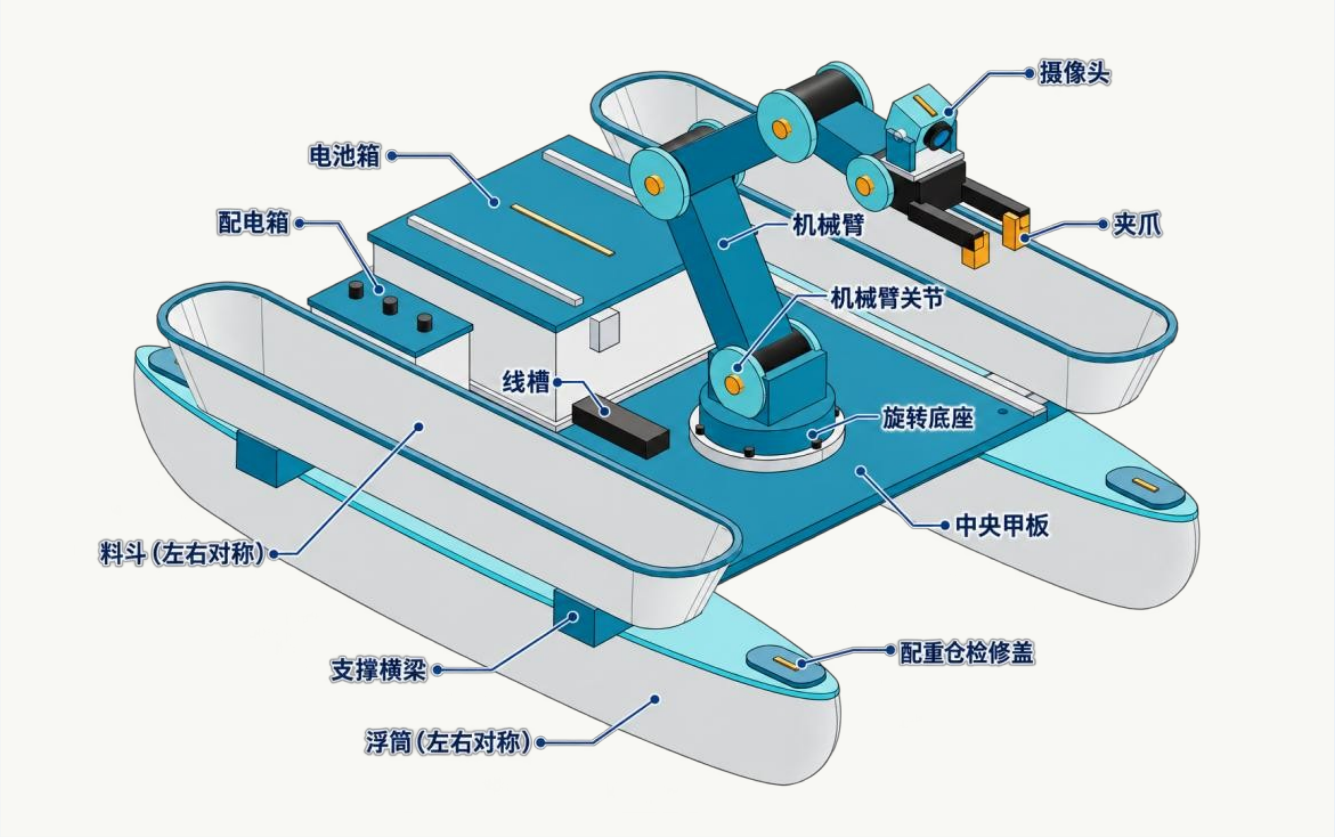
数据向上

技术选型 FastAPI · PostgreSQL + PostGIS · Redis Streams · EMQX MQTT · MinIO · ONNX Runtime · Vue 3

不把加速卡、大模型或执行端写死。

无人船：把拾取动作做成可维护的模块化系统

双浮筒、中央甲板、六轴机械臂与双侧料斗围绕近岸漂浮垃圾拾取设计。



01 双浮筒稳定

左右浮筒 + 配重仓，抑制船体晃动对夹取的干扰。

02 机械臂拾取

六轴机械臂 + 夹爪完成接近、夹取、抬升与入斗。

03 双侧料斗

左右对称料斗收纳多件垃圾，便于回岸卸料。

04 模块化维护

电池箱、配电箱与旋转底座分区布置。

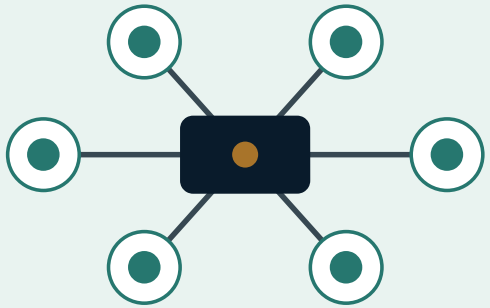
05 带载返航

电量或装载达到阈值后返回，人工卸料检查。

当前证据：结构与部件方案已形成，桌面机械臂完成识别、抓取入盒与归位实验；海上整机与感知精度待现场验证。

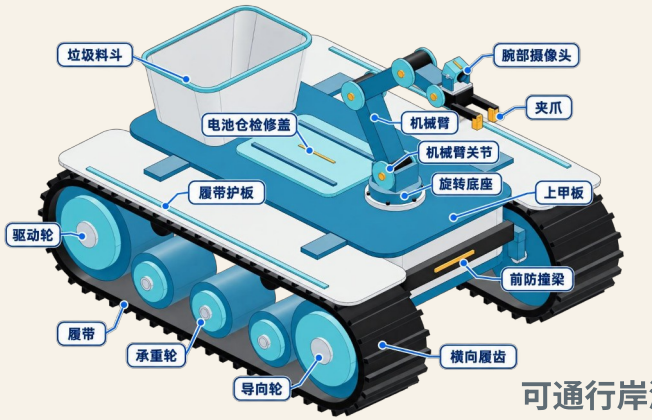
无人机与沙滩无人车补足盲区，但不夸大作业边界

无人机负责发现与定位，无人车承担可通行沙滩的清理；直接空中拾取仍属后续研究。



六旋翼无人机

岸基盲区巡检与目标定位



沙滩无人车

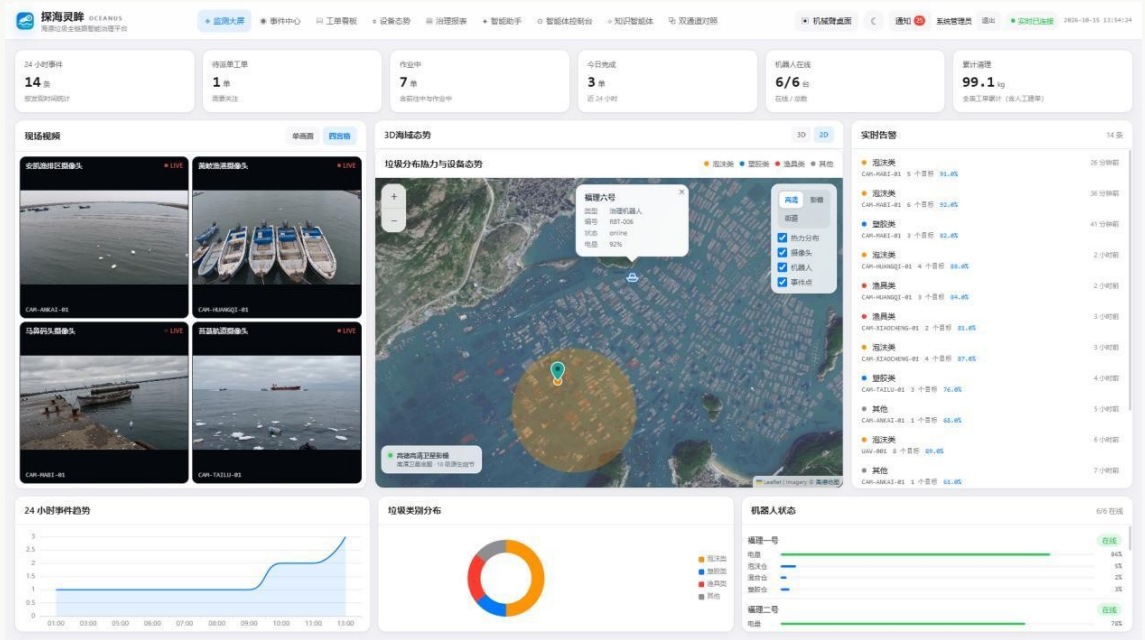
可通行岸滩的清理与转运

设备	任务	已验证形态	尚未验证 / 边界
六旋翼无人机	补足岸基摄像头盲区	六旋翼结构、航线方案与事件回传契约	真实海况续航、禁飞区作业、直接空中拾取
沙滩无人车	清理可通行岸滩	履带底盘、前置机械臂、后置料斗方案	陡坡、湿滑礁石、满载续航与整机现场验证

边界原则：当前只陈述已形成的结构方案与集成接口，不将后续研究写成现场能力。

Oceanus 平台：从事件到工单，一条链路留痕

平台已在云端部署，核心能力覆盖发现、规划、审批、执行与回放。



平台界面示意

事件接入、空间派单、审批执行与运行回放共用一条任务链。

已部署验收：华为云 ModelArts / AgentArts 智能体编排与多轮工具调用。

能力层	平台动作	可留痕结果
事件接入	视频监测 + 人工上报双通道	**事件记录**
时序验证	长期存在才升级为可信事件	**可信事件**
空间派单	按区域、距离与设备状态筛选	**派单依据**
独立审批	高风险动作授权后下发	**审批决定**
工单流转	ACK 、进度、异常与换车重派	**任务状态**
运行回放	从任意 step 复现决策与结果	**运行轨迹**

不是“套壳大模型”，而是确定性治理智能体内核

模型负责增强，状态、规则、工具与终止条件由代码保证。

三类过程原语

Run

一次治理过程的容器

Step

一次决策或工具调用

Eval

固定场景回归评测

重规划产生新 Step，历史步骤永不被覆盖。

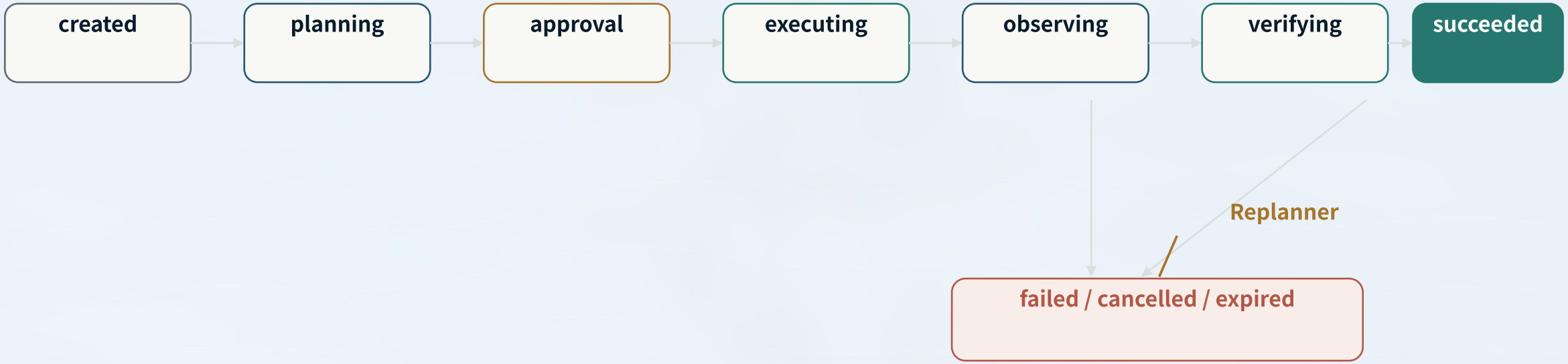
四类治理原语

Tool	**工具契约**	版本、 Schema 、权限、超时、幂等键、审计事件与错误码缺一不得注册。
Policy	**策略守卫**	违规动作必须在工具执行前被阻断，不能先执行再解释。
Approval	**人工闸门**	高风险动作保留审批人、理由与时间，不可绕过。
Replay	**审计回放**	从任意 step 复现历史 Run，用于排障、审计与复核。

大模型输出经 Schema 校验、 Policy Guard 与工具白名单过滤；模型不可用时自动回落规则模式。

失败原因必须结构化，重规划不能让历史消失

Run 状态机覆盖策略、审批、执行、观测与验证；异常进入 Replanner 或安全终止。



结构化失败原因

- no_robot_available
- approval_rejected
- tool_timeout
- task_conflict
- policy_denied
- max_steps_exceeded

模型不可用时自动回落规则模式，系统核心治理闭环不中断。

证据链内建：每个结论都能回答“从哪里来”

设备重复上报、非法状态跳转、 ACK 超时和空数据都不被静默忽略。

防护机制	对应失效方式	系统处理
双重幂等	重复上报 / 网络重传	(device_id, seq) 与 event_id 双重判重，重复提交不重复建单。
状态机守卫	未派单直接完成等非法跳转	显式允许的迁移表，非法迁移直接拒绝并留痕。
ACK 超时恢复	设备收到指令但未确认	超时回退任务并换车重派，不重复创建任务。
PEL 回收	消费者崩溃导致消息滞留	Redis Streams 消费组 + Pending 消息回收。
字段可空性	无数据源时输出 0	coverage_area 无来源时返回空，不伪造覆盖结论。
操作留痕	谁在何时改了阈值	审计日志覆盖全部写操作与审批决定。

“无来源不写 0”：宁可留空，不可编造；所有关键结论保留来源、版本与回放轨迹。

技术差异不在模型参数，而在能否放进治理流程

开放词汇、时序验证、知识图谱与标准协议共同服务于可信闭环。

76%

合成海面测试中的时序链路过滤率

口径：被过滤检测数 ÷ 输入检测总数

不等于识别精度、召回率或准确率。

01 开放词汇检测

支持按场景增加垃圾词条；独立测试集未放行前不宣称精度。

02 时序误报抑制

抽帧、跟踪、连续命中与冷却窗口组合，过滤瞬时浪花和反光。

03 知识图谱 + MCP

多跳检索与证据链固化；通过标准协议暴露知识资产和工具。

04 国产云与多 provider

华为云 ModelArts / AgentArts 部署验收； ONNX 按环境探测推理 provider 。

核心原则：模型是增强项，不是治理闭环的依赖项。

可关闭 · 可回落 · 可审计

验证体系：能跑的、能集成的、能上云的、尚未评测的分开陈述

把“已验证”与“设计完成”分开，是评审信任的基础。

固定场景评测

27 / 27

成功、无设备、超时、拒绝、回放等场景全部通过。

真实状态集成

129 项

HTTP + 鉴权 + PostgreSQL + 审批 + 幂等 + 重启回放。

云平台部署

ModelArts

AgentArts 智能体编排与多轮工具调用验收，无运行错误。

感知精度

not_evaluated

独立测试集未放行，不做任何精度数字宣称。

主动披露的弱项

33.3%

recovery_success_rate

故障注入后的完整恢复成功率；正常流程成功率不等同于此指标。

下一迭代目标 80% ，已完成弱项定位。

故障演练与浏览器回归均已通过；下一步聚焦完整恢复率与现场验证。

能力边界：当前做到 E2，不把方案写成实测

E0 规划 · E1 软件测试 · E2 合成环境集成 · E3 现场验证 · E4 商业验证

E0 规划	E1 软件测试	E2 合成环境集成 当前	E3 现场验证	E4 商业验证
想法 / 文档 / 接口草案	代码 · 单元测试 · 确定性仿真	真实 HTTP + DB + 审批 + 幂等 + 回放	真实海域 / 真实设备 / 真实用户	合同 / 订单 / 回款

当前 E2　真实 HTTP、数据库、审批、幂等与回放已集成；真实海域、整机与商业验证尚未取得。

已达成

- 27 个固定评测场景全部通过
- 129 项真实状态集成验收通过
- ModelArts / AgentArts 云端部署与工具调用验收
- ONNX 导出、多 provider 探测与推理服务化

尚未取得

- 独立测试集感知精度
- 昇腾硬件实测
- 真实海域与整机现场验证
- 商业合同 / 订单 / 回款

北极星指标：单位有效成本下完成并经过证据确认的清理闭环

价值不取决于检测框数量，而取决于问题被处理、被证明且成本可算。



三维数字沙盘

连江海岸场景 · 任务下发与结果回传预演

效率	空驶距离占比 / 总航行距离 就近派单替代经验派单
响应	发现 → 任务开始 事件确认后自动进入规划
风险	高风险动作审批覆盖率 策略守卫 + 人工闸门
可信	有证据支撑的结论占比 来源、版本、审批与回放
成本	每闭环任务成本 / 每吨成本 参数化台账，可逐年替换

为什么不用检测框数量或页面访问量：只有闭环质量与成本同时受约束，才能避免“多花钱多检测”或“少花钱但失真”。

先做“监测与调度服务”，再扩展设备与运营

付费方是县级主管部门与乡镇政府，高频使用者是操作员与作业队。

服务类型	交付内容	收费口径（测算）	当前状态
平台接入服务	设备接入、权限、调度与治理看板	按设备数量与使用时长测算	待试点核验
设备租赁	无人船 / 无人机 / 无人车与基础运维	按租期与运维范围测算	待试点核验
项目交付	面向养殖企业与沿海管理单位定制	按场景与交付范围报价	待试点核验
运维与数据服务	维护、耗材更换与治理效果报告	按年度服务范围测算	待试点核验

推广路径

01 连江试点

养殖区验证无人船；沙滩验证无人车

02 区域复制

推广至条件相近的周边沿海县区

03 规模运营

扩展设备组合，叠加运维与数据服务

04 生态共建

开放接入协议，第三方设备与数据入网

商业边界：当前没有合同、订单或回款；以上均为试点前测算口径，不构成成交承诺。

落地节奏：先在可控场景验证，再复制到相近海域

每一阶段都有明确的进入条件与退出门槛。

第一阶段 1 年内

- 完成三类设备部件选型与载荷核算
- 样机集成与连江受控测试
- 启动养殖区 / 沙滩试点

第二阶段 2-3 年

- 覆盖周边 5 个条件相近沿海县区
- 形成区域设置、培训与维护方法
- 拓展水质监测等增值服务

第三阶段 5 年以上

- 形成区域运营与数据服务能力
- 开放第三方设备接入
- 具备条件时拓展境外沿海市场

风险控制

技术 / 环境	桌面实验 → 受控联调 → 现场测试，逐级验证	**作业 / 公共安全**	现场负责人、操作与记录人员，确保及时停机回收
市场 / 经营	试点前核对日常任务与预算，按范围交付	**组织 / 人员**	任务分级验收，模块化文档与版本登记

协作结构：算法、平台、硬件与验证形成交付闭环

围绕真实治理任务组织跨学科协作，成果、接口与验证记录可交接。

能力模块	负责范围	主要交付物	可交接记录
01 算法与感知	检测 · 跟踪 · 时序验证	输出：感知服务与测试记录	模型版本、评测样例与失败案例
02 平台与 Agent	Runtime · 工具契约 · 审批	输出：可回放任务链路	Run / Step / 审批 / 回放记录
03 硬件与结构	船体 · 机械臂 · 嵌入式	输出：样机与联调接口	结构方案、部件清单与接口
04 验证与资料	集成验收 · 回归 · 文档	输出：验收清单与证据	测试用例、日志与问题闭环
05 展示与交互	界面 · 演示 · 可视化	输出：演示与试点反馈	操作记录、演示脚本与反馈清单

协作闭环

场景定义 → 原型开发 → 联调验收 → 试点反馈 → 版本迭代

同一套任务、工具与证据契约贯穿开发、验收与试点反馈。

研发成果：平台、结构方案与知识产权同步推进

固定测评、真实状态集成与知识产权材料均已形成。

指标	成果类型	当前状态	口径与证据说明
27 / 27	固定场景评测	已通过	成功、异常、拒绝与回放场景
129 项	真实状态集成验收	已通过	HTTP + 鉴权 + PostgreSQL + 审批 + 幂等 + 回放
5 项	软件著作权	申请中	申请材料已形成，不代表已授权
2 篇	论文投稿	ICASSP 2027 在审	处于审稿流程，不代表已录用
3 类	移动载体结构方案	已形成	无人船 / 无人机 / 无人车

材料口径：软件著作权为申请中，论文为在审；固定测评与集成验收是当前主要技术证据。

感谢观看

Q & A　欢迎交流与指正



探海灵眸 Oceanus

AI 应用解决方案 · 海洋科创赛道

2026 海峡大学生人工智能创意大赛

海陆空协同海洋环境治理智能体平台

固定测评 27/27 · 集成验收 129 项